

SERIE TD/TP N° 2: FORMALISME ALGORITHMIQUE

Remarques Importantes :

1. En TD, chaque algorithme doit être écrit en langage algorithmique vu en cours.
2. En TP, traduire chaque algorithme en langage C.
3. La résolution du problème (analyse ou algorithme) peut être représentée en organigramme.

Exercice 01 : reprendre l'exercice 3 de la série 1 et écrire l'algorithme permettant de résoudre chaque problème.

Exercice 02 : Pour chaque problème, écrire un algorithme qui :

1. prend trois nombres puis les affiche par ordre croissant.
2. simule une calculatrice (prenant en charge les cas d'erreur ou d'impossibilité, e.g : division par 0, opérateur invalide...) :
 - il demande une opération à effectuer sous forme de caractère (exple : '+', '-', 'x', '/'),
 - il demande ensuite 2 nombres, effectue le calcul et affiche le résultat.
3. lit une température (en °C) et affiche état de l'eau à cette température. Rappelons que l'eau devient de la glace à 0°C, elle devient vapeur à 100°C, et elle est liquide entre les deux.
4. Un grand magasin fait une remise (تخفيض) de 4% sur tout achat dépassant les 15000Da ou bien 11% sur tout achat dépassant les 49000Da. Ecrire un algorithme qui calcule puis affiche le montant à payer (المبلغ الواجب دفعه) lorsqu'on lui donne le montant de l'achat (مبلغ الاقتناء).
5. donne l'état du produit aqueux (Acide/Neutre/Base) en lisant son pH.

➤ indication : $0 \leq \text{pH} < 7$: acide. $\text{pH} = 7$: produit neutre. $7 < \text{pH} \leq 14$: base.
6. classe un sportif dans l'une des catégories suivantes en demandant son âge :

Non Classé	Ecole	Minime	Cadet	Junior	Sénior
de 0 à 6	de 7 à 13	14 et 15	16 et 17	18, 19 et 20	21 et plus

7. lit n valeurs réelles entre 0 et 20 (qui représentent les moyennes de n étudiants avec $0 < n \leq 100$) et qui affiche :
 - Le pourcentage des étudiants ayants une moyenne < 10
 - Le pourcentage des étudiants ayants une moyenne ≥ 10 et < 15
 - Le pourcentage des étudiants ayants une moyenne ≥ 15

□ L'algorithme doit tenir en compte des saisies incorrectes (valeurs < 0 et > 20). Dans ce cas on demande à l'utilisateur de ressaisir la valeur jusqu'à ce qu'elle soit correcte.

8. trouve tous les entiers entre 1 et n vérifiant : $x^2 + y^2 = z^2$.

□ Exemples de résultats : (8, 6, 10), (8, 15, 17)

9. vérifie si un caractère donné est une voyelle (a,e,i,o,u,y) , une consonne (autre lettre) ou un caractère non alphabétique (spécial ou chiffre).

➤ indication : les lettres alphabétiques sont ordonnées et se suivent , 'a' < 'b' < ... < 'z'.

10. détermine si une année donnée est bissextile ou non.

➤ indication : Une année est bissextile si cette année est multiple de 4 mais pas de 100 ou si c'est un multiple de 400.

11. lit une date au format JJMMAA (entier de 6 chiffres) et un nombre de jours (≤ 30) à ajouter à cette date, puis calcule et affiche la nouvelle date en jour, mois et année.

➤ exemple :

- date lue = 271119 (jour : 27, mois : 11, année : 2019) et
- nombre de jours à ajouter = 13
- nouvelle date = jour : 10, mois : 12, année : 2019

➤ indication : utiliser 3 variables pour la date (une pour les jours, une pour les mois et une pour l'année).

12. calcule la racine carrée entière d'un nombre. Rappelons que la racine carrée entière d'un nombre n est calculée en le bornant par deux additions successives de $(2i-1)$. Le premier nombre d'additions (p) constitue la racine entière de n.

$$\sum_{i=1}^p (2i - 1) \leq n < \sum_{i=1}^{p+1} (2i - 1)$$

□ Exemple: n=29 et $1+3+5+7+9 \leq 29 < 1+3+5+7+9+11 \rightarrow$ racine entière de 29 = 5

13. calcule la racine carrée d'un nombre positif selon l'algorithme de Newton qui se base sur la convergence de la suite définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{u_n + \frac{a}{u_n}}{2}$$

14. Ecrire des algorithmes qui calculent e^x , $\arctg(x)$, $\cos(x)$ et $\sin(x)$ selon leurs développements limités respectifs.

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$	$\arctg(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots$
$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$	$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$

Exercice 3 (DIVISEURS). Ecrire les algorithmes permettant de :

1. Déterminer si un nombre entier donné est premier ou non. Sachant qu'un nombre premier est un nombre qui n'accepte aucun diviseur excepté 1 et lui-même.
2. Déterminer le plus petit (différent de 1) et le plus grand diviseur (différent de lui-même N) d'un nombre non premier N.

- $N = 7$ Résultat : N EST PREMIER (PLUS PETIT DIVISEUR = 1, PLUS GRAND DIVISEUR = 7)
 - $N = 4$ Résultat : PLUS PETIT DIVISEUR = PLUS GRAND DIVISEUR = 2
 - $N = 8$ Résultat : PLUS PETIT DIVISEUR : 2 PLUS GRAND DIVISEUR : 4
3. Déterminer si deux entiers nombres entiers « n » et « m » ($n, m > 1$) ont le même plus petit diviseur (différent de 1).
 4. Déterminer si deux nombres entiers « a » et « b » (strictement positifs) sont amis ou pas, i.e. « a » et « b » sont qualifiés d'amis si la somme des diviseurs de « a » est égale à « b » et la somme des diviseurs de « b » est égale à « a » (le nombre lui-même et 1 non comptés dans la somme). Exemple : 48 et 75 sont deux nombres amis car :
 - les diviseurs de 48 sont : $2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 = 75$
 - les diviseurs de 75 sont : $3 + 5 + 15 + 25 = 48$.
 5. Rechercher tous les nombres parfaits compris entre 1 et N . Un nombre parfait est un nombre qui est égal à la somme de tous ses diviseurs excepté lui-même. Exemple de nombre parfait : $6 = 1 + 2 + 3$

Exercice 4 (NOMBRES). Ecrire les algorithmes permettant de :

1. Convertir un nombre entier décimal vers un nombre **base b ($2 \leq b \leq 9$)**. Exemple : 29 en base 10 donne 11101 en base 2.
2. Effectuer un swapping d'un nombre entier N , autrement dit qui échanger les chiffres de poids fort et de poids faible d'un nombre entier quelconque. Exemple :
 - Si $N = 5961$ résultat après swapping -----> 1965
 - Si $N = -18$ résultat après swapping -----> -81
 - Si $N = 723859$ résultat après swapping -----> 923857
 - Si $N = 9$ résultat après swapping -----> 9
3. A partir d'un nombre entier N , obtenir deux autres nombres $N1$ et $N2$. Le premier ($N1$) sera constitué par les chiffres pairs de N et le second ($N2$) par les chiffres impairs. Exemples :
 - $N = 25461327$ $N1 = 2462$ $N2 = 5137$
 - $N = 42613786$ $N1 = 42686$ $N2 = 137$
 - $N = 240682$ $N1 = 240682$ $N2 = 0$
 - $N = 103$ $N1 = 0$ $N2 = 13$
4. A partir de 2 nombres A et B , de 4 positions chacun, construire un troisième nombre C tel que C est composé des chiffres de A et de B mais concaténés de manière alternée, c'est à dire que C est composé du premier chiffre de A puis du premier chiffre de B , ensuite du deuxième chiffre de A puis du deuxième chiffre de B , etc ... Exemple: Si $A = 1234$ et $B = 5678$ alors $C = 15263748$
5. Compter le nombre d'apparitions d'un chiffre donné dans un nombre donné,
6. Trouver le chiffre le plus fréquent dans un nombre donné et compter le nombre de ses apparitions,
7. Réécrire un nombre entier NB en ordonnant les chiffres le composant de façon croissante.

8. Déterminer le miroir d'un nombre entier positif N. On appelle l'image miroir d'un nombre, le nombre lu à l'envers. Par exemple, l'image miroir de 324 est 423.
9. Déterminer si un nombre est un palindrome ou pas. Un nombre est un palindrome s'il est égal à son image miroir. Par exemple, 52325, ou 6446 sont des palindromes.
10. Obtenir le premier palindrome construit à partir d'un nombre de départ donnée N. Pour ce faire, il faut ajouter N à son image miroir, afin d'obtenir un nouveau nombre, puis recommencer avec ce nouveau nombre jusqu'à obtenir un premier palindrome. À ce nombre de départ correspondent ainsi 2 valeurs : le palindrome obtenu, ainsi que le nombre d'addition qu'il a fallu faire pour l'obtenir. Par exemple, pour le nombre de départ 475, nous obtenons :
 - $475 + 574 = 1049$
 - $1049 + 9401 = 10450$
 - $10450 + 5401 = 15851$ Le dernier nombre, 15851, est un palindrome.
 - Résultat : Pour le nombre de départ 475, nous atteignons donc le palindrome 15851 en 3 étapes.

Exercice 5 (PGCD). Ecrire les algorithmes permettant de :

1. Calculer le PGCD (Plus Grand Commun Diviseur) de deux entiers positifs a et b.

Méthode des différences	l'algorithme d'Euclide	Résultat
$132 - 88 = 44$ $88 - 44 = 44$ $44 - 44 = 0$	$132 = 88 \times 1 + 44$ $88 = 44 \times 2 + 0$ Le PGCD est le dernier reste non	Le PGCD de 88 et 132 est 44.
$170 - 65 = 105$; $105 - 65 = 40$ $65 - 40 = 25$; $40 - 25 = 15$ $25 - 15 = 10$; $15 - 10 = 5$ $10 - 5 = 5$; $5 - 5 = 0$	$170 = 65 \times 2 + 40$; $65 = 40 \times 1 + 25$ $40 = 25 \times 1 + 15$; $25 = 15 \times 1 + 10$ $15 = 10 \times 1 + 5$; $10 = 5 \times 2 + 0$	Le PGCD de 65 et 170 est 5.

2. Déterminer si deux nombres a et b sont premiers entre eux, i.e. Si $\text{PGCD}(a, b) = 1$ alors les deux nombres sont premiers entre eux.
3. Calculer le PPCM (plus petit commun multiple) de deux entiers positifs, i.e le plus petit entier $n > 0$ qui peut être divisé à la fois par a et b. Il est obtenu en divisant le produit des deux entiers a et b par leur PGCD. Exemple, $\text{PPCM}(12,18) = 12 * 18 / \text{PGCD}(12*18) = 216/6 = 36$.